



BUKU KERJA PRAKTIK MAHASISWA (BKPM)

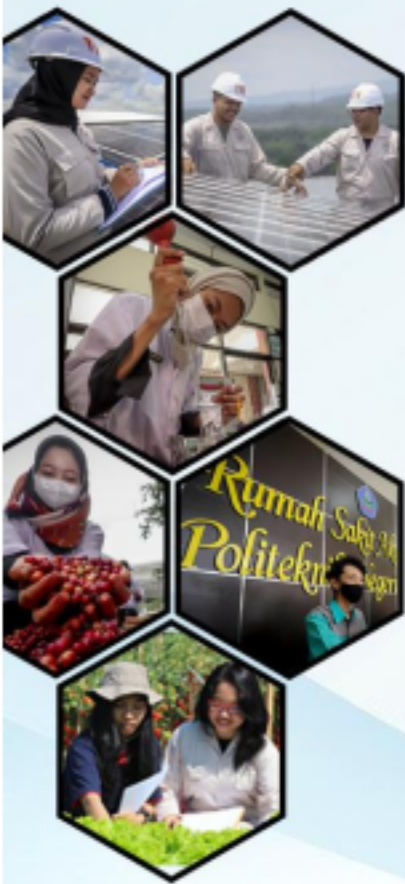
WORKSHOP SISTEM INFORMASI

TIF120808

Semester 2

Oleh:

1. Trismayanti Dwi P, S.Kom, M.Cs
2. Didit Rahmat Hartadi, S.Kom, MT
3. Khen Dedes, S.Tr.Kom., M.T.
4. Dr. Dinial Utami Nurul Qomariah, S.ST., M.Kom.
5. David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.



**PROGRAM STUDI D4 - TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

ACARA 21. Penerapan API pada Sistem Informasi

Pokok Bahasan	: Integrasi API Publik pada Website
Acara Praktikum	: MINGGU 12/1
Tempat	: Luring di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami konsep integrasi API Eksternal dalam sistem informasi dan menerapkan OOP dalam integrasi API

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

-

c. Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguasai serta menerapkan tool dan teknologi pengembangan rangkuman materi sekuensial, singkat, padat dan jelas.

d. Dasar Teori

1. Pengertian API (Application Programming Interface)

API adalah antarmuka yang memungkinkan dua sistem berbeda saling berkomunikasi. Dalam konteks web, API biasanya berbentuk **Web API** yang menggunakan protokol HTTP.

Contoh:

- Aplikasi Anda meminta data cuaca dari API eksternal
- Sistem Anda mengirim data ke layanan pembayaran

2. Konsep Web API

a. HTTP Method

- **GET** : mengambil data
- **POST** : mengirim data
- **PUT/PATCH** : update data
- **DELETE** : hapus data

b. Format Data

Umumnya menggunakan:

- **JSON (JavaScript Object Notation)**

Contoh response:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "nama": "David",
    "role": "admin"
  }
}
```

c. Endpoint API

Endpoint adalah URL untuk mengakses API.

Contoh:

```
https://api.example.com/users
```

3. Jenis Integrasi API

a. API Eksternal

Contoh:

- | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|
| • API cuaca | • API pembayaran | • API AI / Machine Learning |
|-------------|------------------|-----------------------------|

b. API Internal

Digunakan antar modul dalam sistem sendiri

4. Arsitektur Integrasi API dalam PHP OOP

Struktur:

```
/classes
  ApiService.php
  Controller.php
/config
  Database.php
/public
  index.php
```

5 Teknik Akses API di PHP

- cURL (paling umum)
- file_get_contents()
- Library (Guzzle, dll)

6. Keamanan dalam API

- | | |
|-----------|------------------------------|
| • API Key | • Token (Bearer Token / JWT) |
| • HTTPS | • Rate limiting |

e. Alat dan Bahan

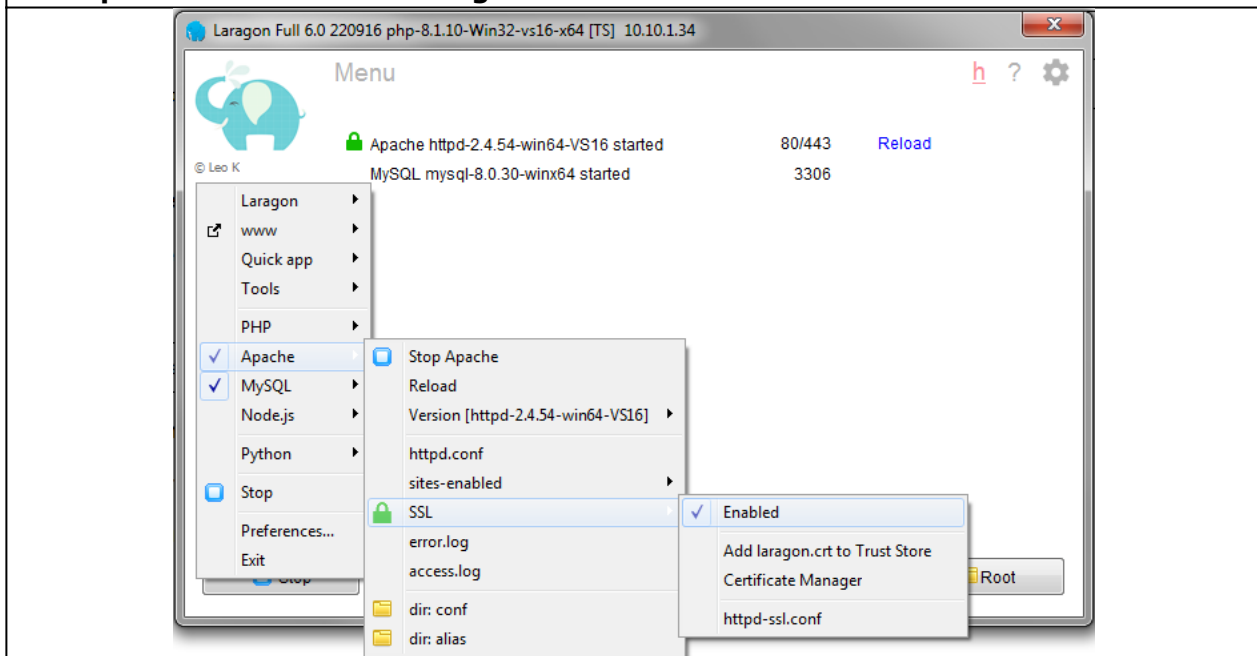
1. Laptop/PC
2. Browser (Chrome/Firefox)
3. Visual Studio Code / Text Editor Lainnya
4. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)
5. PhpMyAdmin / HeidiSQL / MySQL Workbench /SQLyog

Lain-lain:

- Kertas A4 / Folio Bergaris / Kertas Catatan
- Pulpen

f. Prosedur Kerja

Tahap 1: Pastikan SSL di Laragon dalam status Enable



Tahap 2 : Mencari Layanan API Publik Eksternal

Sebagai contoh untuk mendapatkan data cuaca dari <https://weather.ewalabs.com/> dengan menentukan Latitude dan Longitude lokasi yang ditentukan. Contoh : Gedung Jurusan Teknologi Informasi Polije (**Latitude**: -8.157654, **Longitude**: 113.722846).

```
https://weather.ewalabs.com/api/v1?lat=-8.157654&lon=113.722846
```

Tahap 3: Membuat Class ApiService.php

```
class ApiService
{
    public function getData($lat, $lon) {
        $url = "https://weather.ewalabs.com/api/v1?lat=".$lat."&lon=".$lon;

        $ch = curl_init();

        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);

        $response = curl_exec($ch);

        if(curl_errno($ch)){
            throw new Exception("Curl Error: " . curl_error($ch));
        }

        curl_close($ch);

        return json_decode($response, true);
    }
}
```

Tahap 4: Membuat Class Controller.php

File ini dibuat untuk menghandle error yang terjadi jika API yang eksekusi di ApiService.php tidak tersedia.

```
class Controller
{
    protected $apiService;

    public function __construct()
    {
        $this->apiService = new ApiService();
    }

    public function getWeather($latitude, $longitude)
    {
        try {
            $weatherData = $this->apiService->getData($latitude, $longitude);
            return $weatherData;
        } catch (Exception $e) {
            return ['error' => $e->getMessage()];
        }
    }
}
```

Tahap 5: Membuat index.php untuk Menampilkan data API di Browser

Pada praktikum ini data ditampilkan dengan Card Bootstrap 5. Silahkan tambahkan Bootstrap agar tampilan sesuai.

```
require_once '../classes/Controller.php';

$controller = new Controller();
// Koordinat contoh: Gedung JTI Polije
$lat = -8.157654;
$long = 113.722846;

$weather = $controller->getWeather($lat, $long);

if($weather['status'] == 'success') {
    $cw = $weather['data'];
    foreach($cw['forecast'] as $data) { ?>

        <div class="card col-lg-4">
            <div class="card-body">
                <h1 class="card-title"><?= $data['temperature'] ?> °C</h1>
                <h3 class="card-title"><?= $data['weather'] ?></h3>
                <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">
                    <?= $cw['location'] ?>
                </h6>
                <p class="card-text"><?= $data['local_datetime'] ?></p>
                <ul>
                    <li>Humidity: <?= $data['humidity']; ?></li>
                    <li>Wind Speed: <?= $data['wind_speed']; ?></li>
                    <li>Wind Direction: <?= $data['wind_direction']; ?></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    <?php }
} else {
    echo "Data tidak tersedia";
}
```

Output:

Data API Eksternal dari <https://weather.ewalabs.com/>

26 °C Berawan Tegalgede Selasa, 28 April 2026 17:00:00 • Humidity: 91 • Wind Speed: 0.7 • Wind Direction: E	25 °C Berawan Tegalgede Selasa, 28 April 2026 20:00:00 • Humidity: 91 • Wind Speed: 3 • Wind Direction: E	24 °C Berawan Tegalgede Selasa, 28 April 2026 23:00:00 • Humidity: 92 • Wind Speed: 0.8 • Wind Direction: S
23 °C Berawan Tegalgede Rabu, 29 April 2026 02:00:00 • Humidity: 93 • Wind Speed: 0.3 • Wind Direction: S	23 °C Berawan Tegalgede Rabu, 29 April 2026 05:00:00 • Humidity: 88 • Wind Speed: 2.8 • Wind Direction: N	28 °C Berawan Tegalgede Rabu, 29 April 2026 08:00:00 • Humidity: 72 • Wind Speed: 2.1 • Wind Direction: N
30 °C Berawan Tegalgede Rabu, 29 April 2026 11:00:00 • Humidity: 89 • Wind Speed: 5.3 • Wind Direction: NE	28 °C Berawan Tegalgede Rabu, 29 April 2026 14:00:00 • Humidity: 79 • Wind Speed: 3.8 • Wind Direction: NE	25 °C Berawan Tegalgede Rabu, 29 April 2026 17:00:00 • Humidity: 92 • Wind Speed: 0.6 • Wind Direction: S

g. Hasil dan Pembahasan

Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep API dan integrasinya
- Mengakses API eksternal menggunakan PHP
- Mengolah data JSON
- Mengimplementasikan API dalam sistem berbasis OOP
- Mengintegrasikan API ke dalam fitur aplikasi

Tugas Praktikum Individu

Mahasiswa mengumpulkan **Laporan Praktikum Individu** berisi:

1. Dokumentasi kegiatan praktikum dengan menerapkan API Eksternal dengan menggunakan konsep OOP PHP dalam membuat aplikasi sederhana.
2. Kesimpulan dan refleksi.

Format: PDF

Kertas: A4

Panjang: 3–5 halaman

Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Pertemuan ke berapa dengan Penamaan :

File: MINGGU X-Y_GOL_NIM_NAMA.pdf

Contoh: MINGGU_12-1_A_E1234356_BUDI.pdf

Dikumpulkan pada Assigment Tugas di Elearning JTI

h. Kesimpulan

Integrasi API merupakan kemampuan penting dalam pengembangan sistem modern. Dengan API:

- Sistem dapat terhubung dengan layanan eksternal
- Fitur aplikasi menjadi lebih luas dan dinamis
- Pengembangan lebih efisien (tidak membangun dari nol)

Pendekatan **OOP dalam PHP Native** memberikan struktur kode yang rapi, pemisahan tanggung jawab (separation of concern) dan kemudahan scaling sistem. Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh kemampuan praktis dalam menghubungkan sistem dengan layanan eksternal, yang merupakan kompetensi inti dalam pengembangan aplikasi berbasis web saat ini.

i. Rubrik Penilaian

No.	Indikator	Score			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi				V
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas			V	
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas		V		
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	V			
Jumlah Skor		Skor x 25			

ACARA 22. Penerapan API pada Sistem Informasi

Pokok Bahasan	: Membuat dan Integrasi API Internal
Acara Praktikum	: MINGGU 12/2
Tempat	: Luring di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami konsep integrasi API Internal dalam sistem informasi dan menerapkan CRUD OOP dalam integrasi API

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

c. Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguasai serta menerapkan tool dan teknologi pengembangan rangkuman materi sekuensial, singkat, padat dan jelas.

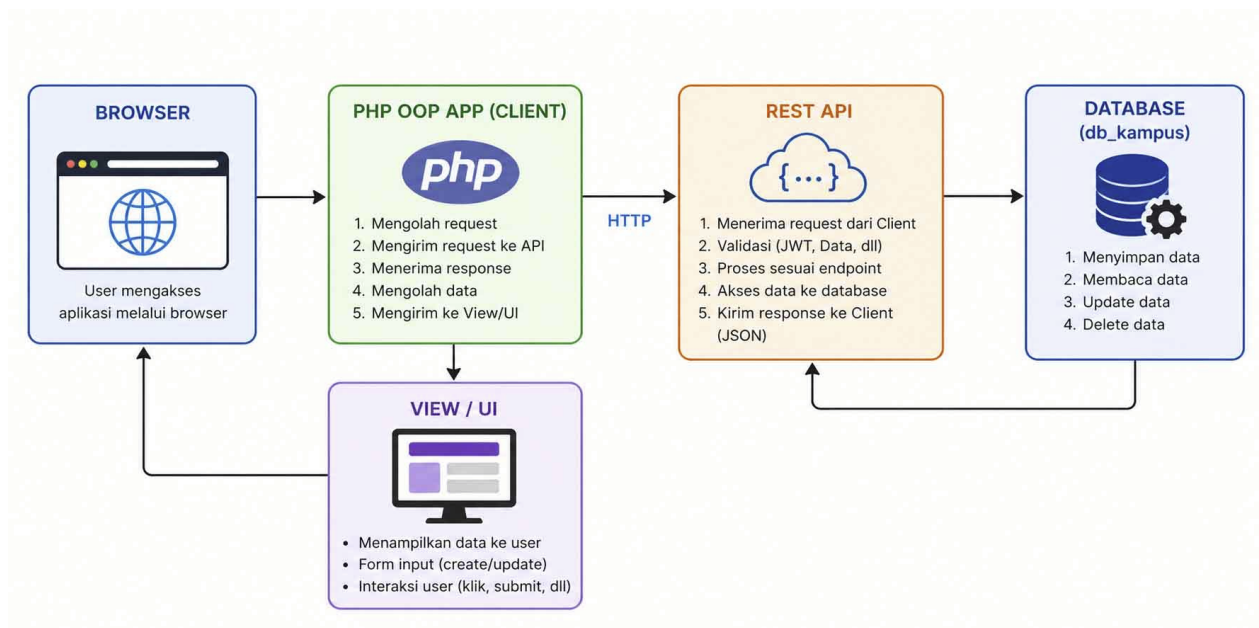
d. Dasar Teori

1. API dalam Arsitektur Aplikasi Web

Web API memungkinkan aplikasi Anda (client) berkomunikasi dengan layanan lain (server API) melalui protokol HTTP. Pada skenario ini:

- **Client (Aplikasi PHP OOP Anda)** : mengonsumsi API
- **API (Service)** : menyediakan endpoint CRUD

Arsitektur umum:



2. RESTful API & CRUD

REST mengorganisasi resource (mis. mahasiswa) dan memetakan ke HTTP method:

Operasi	HTTP	Endpoint
Create	POST	/mahasiswa.php
Read	GET	/mahasiswa.php?id={id}
Update	PUT	/mahasiswa.php?id={id}
Delete	DELETE	/mahasiswa.php?id={id}

3. Format Data (JSON)

Komunikasi data menggunakan JSON:

```
{
  "nama": "Budi",
  "nim": "12345",
  "jurusan": "Informatika"
}
```

4. Struktur Folder

```
api/
|__classes
|__|__MahasiswaController.php
|__config
|__|__Database.php
|__public
|__|__mahasiswa.php
```

e. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. Browser (Chrome/Firefox)
3. Visual Studio Code / Text Editor Lainnya
4. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)
5. PhpMyAdmin / HeidiSQL / MySQL Workbench /SQLyog
6. Postman

Lain-lain:

- Kertas A4 / Folio Bergaris / Kertas Catatan
- Pulpen

f. Prosedur Kerja

Tahap 1: Persiapan Database (API Side)

```
CREATE DATABASE db_kampus;
```

```
CREATE TABLE jurusan (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  kode_jurusan VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  nama_jurusan VARCHAR(100),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE prodi (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  kode_prodi VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  nama_prodi VARCHAR(100),  
  jenjang ENUM('D3', 'D4', 'S2') NOT NULL,  
  jurusan INT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP  
  INDEX idx_jurusan (jurusan),  
  FOREIGN KEY (jurusan) REFERENCES jurusan(id)  
);
```

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  nama VARCHAR(100),  
  prodi INT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP,  
  INDEX idx_prodi (prodi),  
  FOREIGN KEY (prodi) REFERENCES prodi(id)  
);
```

db_kampus jurusan
id : int(11)
kode_jurusan : varchar(10)
nama_jurusan : varchar(100)
created_at : timestamp
updated_at : timestamp

db_kampus prodi
id : int(11)
kode_prodi : varchar(10)
nama_prodi : varchar(100)
jenjang : enum('D3','D4')
jurusan : int(11)
created_at : timestamp
updated_at : timestamp

db_kampus mahasiswa
id : int(11)
nim : varchar(20)
nama : varchar(100)
prodi : int(11)
created_at : timestamp
updated_at : timestamp

Tahap 2: Membuat Controller Mahasiswa (MahasiswaController.php)

Dalam hal ini kita akan fokuskan kepada tabel Mahasiswa.

```
class MahasiswaController
{
    private $conn;

    public function __construct($db)
    {
        $this->conn = $db;
    }
}
```

```
public function read_data()
{
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY id ASC";
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    return $stmt->get_result();
}
```

```
public function getDataById($id)
{
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id = ?";
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("i", $id);
    $stmt->execute();
    return $stmt->get_result()->fetch_assoc();
}
```

```
public function store($data)
{
    $query = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi) VALUES (?, ?, ?)";
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("sss", $data['nim'], $data['nama'], $data['prodi']);
    $stmt->execute();

    return $this->getDataById($this->conn->insert_id);
}
```

```
public function update($id, $data)
{
    if (!$this->getDataById($id)) {
        return false; // Data tidak ditemukan
    } else {
        $query = "UPDATE mahasiswa SET nim = ?, nama = ?, prodi = ?
        WHERE id = ?";

        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->bind_param("sssi", $data['nim'], $data['nama'],
            $data['prodi'], $id);

        $stmt->execute();

        return $this->getDataById($id);
    }
}
```

```
public function destroy($id)
{
    if (!$this->getDataById($id)) {
        return false; // Data tidak ditemukan
    } else {
        $query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE id = ?";
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->bind_param("i", $id);
        return $stmt->execute();
    }
}
```

Tahap 3: (Server API) Endpoint Sederhana (mahasiswa.php)

Catatan: API bisa dibuat dengan PHP juga (file terpisah), berikut contoh konsep endpoint:

```
// api/mahasiswa/index.php (pseudo sederhana)
switch($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
    case 'GET':
        // ambil data
    case 'POST':
        // insert
    case 'PUT':
        // update
    case 'DELETE':
        // delete
    default:
        // jika semua case tidak terpenuhi
}
```

```
//Tempatkan ini di atas file setelah <?php
require_once '../config/Database.php';
require_once '../app/controllers/MahasiswaController.php';

$database = new Database();
$db = $database->getConnection();
$mahasiswa = new MahasiswaController($db);
```

```
case 'GET':
    $mhs = $mahasiswa->getAll();
    $data = [
        'status' => 'success',
        'method' => 'GET',
        'message' => 'Data berhasil diambil',
        'count' => $mhs->num_rows,
        'data' => $mhs->fetch_all(MYSQLI_ASSOC),
    ];
    break;
```

```
case 'POST':
    $post = [
        'nim' => $_POST['nim'] ?? null,
        'nama' => $_POST['nama'] ?? null,
        'prodi' => $_POST['prodi'] ?? null,
    ];

    if($mhs = $mahasiswa->store($post)) {
        $data = [
            'status' => 'success',
            'method' => 'POST',
            'message' => 'Data berhasil disimpan',
            'data' => $mhs,
        ];
        http_response_code(201);
    } else {
        $data = [
            'status' => 'error',
            'method' => 'POST',
            'message' => 'Gagal menyimpan data',
        ];
        http_response_code(400);
    }
    break;
```

```
case 'PUT':
    parse_str(file_get_contents("php://input"), $_PUT);
    $id = $_PUT['id'] ?? null;
    $put = [
        'nim' => $_PUT['nim'] ?? null,
        'nama' => $_PUT['nama'] ?? null,
        'prodi' => $_PUT['prodi'] ?? null,
    ];

    if($mhs = $mahasiswa->update($id, $put)) {
        $data = [
            'status' => 'success',
            'method' => 'PUT',
            'message' => 'Data berhasil diupdate',
            'data' => $mhs,
        ];
        http_response_code(200);
    } else {
        $data = [
            'status' => 'error',
            'method' => 'PUT',
            'message' => 'Gagal mengupdate data',
        ];
        http_response_code(400);
    }
    break;
```

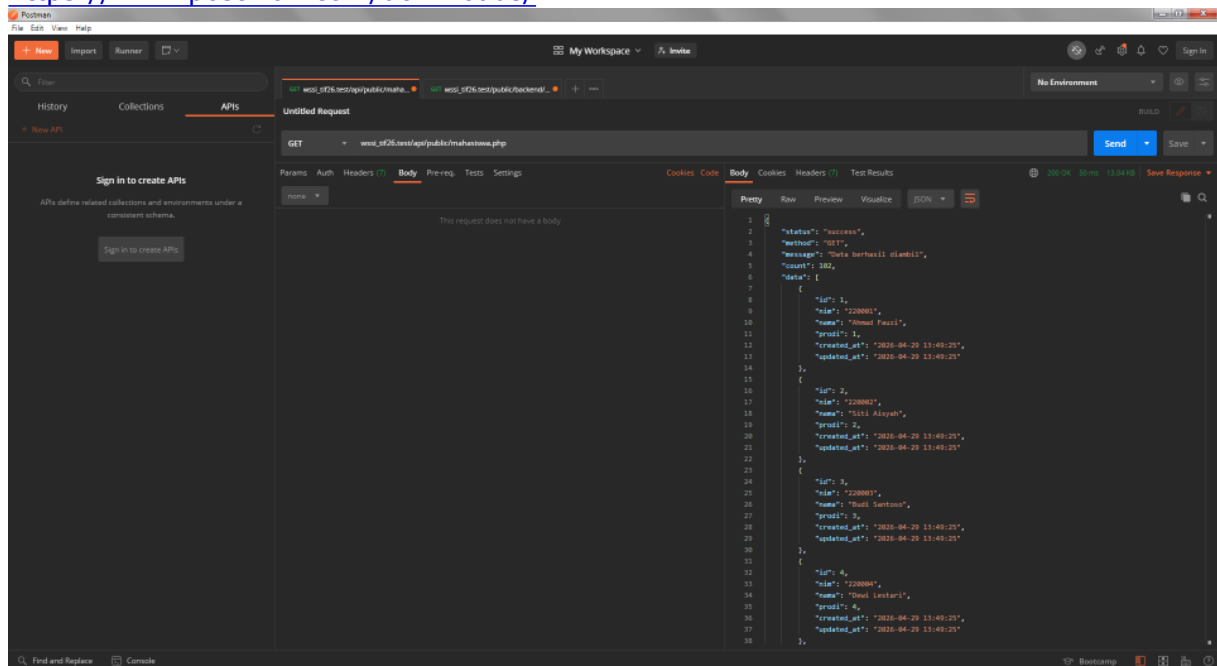
```
case 'DELETE':
    $id = $_GET['id'] ?? null;
    if($mahasiswa->destroy($id)) {
        $data = [
            'status' => 'success',
            'method' => 'DELETE',
            'message' => 'Data berhasil dihapus',
            'data' => []
        ];
        http_response_code(200);
    } else {
        $data = [
            'status' => 'error',
            'method' => 'DELETE',
            'message' => 'Gagal menghapus data',
        ];
        http_response_code(400);
    }
    break;
```

```
default:
    $data = [
        'status' => 'error',
        'message' => 'Metode tidak diizinkan'
    ];
    http_response_code(405);
    break;
```

```
//Tempatkan ini diakhir file sebelum ?>
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($data);
```

Tahap 4: Instalasi Aplikasi Postman

Untuk menjalankan API gunakan Aplikasi Postman yang bisa di download di <https://www.postman.com/downloads/>



Jalankan file mahasiswa.php di postman dengan method GET seperti menjalankan di browser dengan link:

http://localhost/wssi_tif26/_api/public/mahasiswa.php

Code Lengkap bisa dipelajari di :

https://github.com/djuliar/wssi_tif26/tree/main/_api

g. Hasil dan Pembahasan

Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengintegrasikan API ke aplikasi PHP OOP
- Mengimplementasikan CRUD melalui API
- Mengelola data dari API ke dalam UI
- Menerapkan arsitektur berlapis (Client-Service-API)

Tugas Praktikum Individu

Mahasiswa mengumpulkan **Laporan Praktikum Individu** berisi:

1. Dokumentasi kegiatan praktikum dengan menerapkan CRUD dengan API Internal dengan menggunakan konsep OOP PHP dalam membuat aplikasi sederhana.
2. Kesimpulan dan refleksi.

Format: PDF

Kertas: A4

Panjang: 3–5 halaman

Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Pertemuan ke berapa dengan Penamaan :

File: MINGGU X-Y_GOL_NIM_NAMA.pdf

Contoh: MINGGU_12-2_A_E1234356_BUDI.pdf

Dikumpulkan pada Assigment Tugas di Elearning JTI

h. Kesimpulan

Integrasi API dengan CRUD merupakan keterampilan fundamental dalam pengembangan sistem modern. Dengan pendekatan ini:

- Aplikasi menjadi **terdistribusi**
- Backend dapat dipisah (microservices readiness)
- Frontend/client menjadi lebih fleksibel

Menggunakan **PHP Native OOP** mempermudah pengelolaan kode, meningkatkan skalabilitas dan mendukung best practice pengembangan. Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori API, tetapi juga mampu membangun aplikasi nyata yang mengonsumsi API, mengelola data secara dinamis dan siap dikembangkan ke arsitektur lebih kompleks (MVC, RESTful service, integrasi Laravel, dll).

i. Rubrik Penilaian

No.	Indikator	Score			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi				V
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas			V	
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas		V		
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	V			
Jumlah Skor		Skor x 25			